UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

O EFEITO DA DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS PRÁTICAS AMBIENTAIS E DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO UNDERPRICING DE IPO DAS EMPRESAS

ROSANGELA MEDINA

São Paulo
2026

ROSANGELA MEDINA

O EFEITO DA DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS PRÁTICAS AMBIENTAIS E DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO UNDERPRICING DE IPO DAS EMPRESAS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

Orientadora: Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá

São Paulo
2026

M491e Medina, Rosangela.
O efeito da divulgação obrigatória das práticas ambientais e das mudanças climáticas no underpricing de IPO das empresas [recurso eletrônico]. / Rosangela Medina.
1 KB : il. ; (PDF)

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.
Orientadora: Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá
Referências bibliográficas: p. 45-51.

1. Práticas ambientais. 2. Divulgação mandatória. 3. Mudanças climáticas. 4. *Initial public offering.* 5. *Underpricing. 6.* Regressão multinível. I. Jucá, Michele Nascimento, *orientadora*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Rosangela Medina

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: O EFEITO DA DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS PRÁTICAS AMBIENTAIS E DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO UNDERPRICING DE IPO DAS EMPRESAS

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

ROSANGELA MEDINA

O EFEITO DA DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS PRÁTICAS AMBIENTAIS E DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO UNDERPRICING DE IPO DAS EMPRESAS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br KAREM CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO
Data: 10/08/2026 16:44:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profa. Dra. Kárem Cristina de Sousa Ribeiro
Universidade Federal de Uberlândia

Leonardo F.C.Basso

Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso
Universidade Presbiteriana Mackenzie

DECLARAÇÃO DE USO DE SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (COM ÊNFASE EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA)

Eu, Rosangela Medina

_____

, vinculado(a) à Universidade Presbiteriana Mackenzie na condição de

(x) discente ( ) docente ( ) pesquisador(a) ( ) colaborador(a),

responsável pela produção intitulada

O efeito da divulgação obrigaatória das práticas ambientais e das mudanças climáticas no underprincig de IPO das empresas ,

declaro, para os devidos fins, que:

( ) fiz uso de Sistemas de Inteligência Artificial na elaboração desta produção, conforme descrito abaixo;

(X) não fiz uso de Sistemas de Inteligência Artificial na elaboração desta produção.

1. Ferramenta(s) ou plataforma(s) de IA utilizada(s):

..

2. Versão, modelo ou data aproximada de uso:

..

3. Finalidade(s) do uso (assinalar as aplicáveis): ( ) Ideação e organização inicial de ideias

( ) Revisão linguística, gramatical ou estilística

( ) Sumarização ou organização de informações ( ) Apoio à programação ou análise de dados

( ) Outras (especificar): _____

4. Descrição sintética do uso:

(Etapas em que a IA foi empregada e tipo de apoio prestado)

Declaro que o uso de Sistemas de Inteligência Artificial ocorreu exclusivamente

como ferramenta de apoio, tendo sido realizada revisão crítica, validação e curadoria humana integral de todo o conteúdo final, assumindo total responsabilidade por sua autoria, veracidade, originalidade e conformidade em observância à Política de Uso de Inteligência Artificial da Universidade ética, Presbiteriana Mackenzie e à legislação vigente.

Local e data: 04/09/2026_____

Assinatura: _____ gov.br Documento assinado digitalmente ROSANGELA MEDINA Data: 04/09/2026 10:20:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br _____

RESUMO

A crescente conscientização sobre os temas *environmental, social and governance* (ESG) estimula a demanda de investidores e reguladores por maior transparência corporativa. Nesse cenário, a sustentabilidade é compreendida como a capacidade de as organizações gerarem valor econômico, mitigando riscos ambientais e impactos climáticos nocivos. Ademais, tem-se que no processo de *initial public offering* (IPO), as empresas enfrentam recorrentemente o fenômeno do *underpricing*. Essa subprecificação das ações no primeiro pregão pode refletir eventuais incertezas ou assimetrias informacionais relacionadas à sua vulnerabilidade ambiental e climática. Assim sendo, o objetivo deste estudo é investigar o efeito da divulgação obrigatória das práticas ambientais e das mudanças climáticas no *underpricing* de IPO das empresas. Essa análise se dá por meio de testes de regressão multinível e de robustez, a partir de uma amostra de 880 IPOs de companhias localizadas em 25 países, entre 2015 e 2024. Entre seus diferenciais está a investigação conjunta de *proxies* pouco exploradas na literatura, tais como o *carbon disclosure project score* (CDP), número de desastres climáticos e de pessoas afetadas por eles, bem como a variação da temperatura da superfície terrestre. Os resultados evidenciam que a cada 1% de aumento no número de pessoas afetadas por desastres climáticos, há uma elevação de 0.025% no *underpricing* de IPO das empresas. Esse resultado ratifica, ainda que parcialmente, a H3 - *O underpricing de IPO das empresas é maior nos países com mais mudanças climáticas*. Sob a perspectiva econômica, isso indica que os investidores de países mais vulneráveis aos impactos sociais das mudanças climáticas são mais sensíveis a esse risco, ampliando a necessidade de descontos no preço inicial das ações durante o IPO. Esta pesquisa contribui empiricamente para a academia ao validar as teorias de agência, assimetria informacional e sinalização na relação entre práticas climáticas e *underpricing* de IPOs. Ademais, ela oferece *insights* para decisões mais assertivas de investidores, subsidia estratégias de comunicação corporativa na captação de recursos e apoia reguladores na formulação de políticas de sustentabilidade.

Palavras-chave: Práticas ambientais, Divulgação mandatória, Mudanças climáticas, *Initial public offering, Underpricing*, Regressão multinível

ABSTRACT

Growing awareness of environmental, social, and governance (ESG) issues has increased demand from investors and regulators for greater corporate transparency. In this context, sustainability refers to an organization's ability to create economic value while reducing environmental risks and harmful climate impacts. During the initial public offering (IPO) process, companies also frequently face underpricing. This first-day stock price discount may reflect uncertainties or information asymmetries related to a company's environmental and climate vulnerabilities. Therefore, this study investigates the effect of mandatory disclosure of environmental practices and climate change on corporate IPO underpricing. The analysis uses multilevel regression and robustness tests based on a sample of 880 IPOs from companies in 25 countries between 2015 and 2024. One contribution of the study is its joint assessment of proxies that remain underexplored in the literature, including the Carbon Disclosure Project (CDP) score, the number of climate disasters, the number of people affected by them, and changes in land surface temperature. The results show that each 1% increase in the number of people affected by climate disasters is associated with a 0.025% increase in corporate IPO underpricing. This finding partially supports Hypothesis 3: corporate IPO underpricing is higher in countries more affected by climate change. Economically, this suggests that investors in countries more vulnerable to the social impacts of climate change are more sensitive to this risk, which increases the need for discounts in the initial IPO share price. This research contributes empirically to academic literature by supporting agency, information asymmetry, and signaling theories in the relationship between climate practices and IPO underpricing. It also provides insights into more informed investor decisions, supports corporate communication strategies for fundraising, and helps regulators design sustainability policies.

Keywords: *Environmental practices, Mandatory disclosure, Climate change, Initial public offering, Undepricing, Multilevel regression*

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Resultados de estudos empíricos semelhantes.....27
Tabela 2. Descrição das variáveis.....31
Tabela 3. Estatística descritiva 34
Tabela 4. Análise de correlação.....35
Tabela 5. Regressão multinível 39
Tabela 6. Regressões de robustez.....41
Tabela 7 A.1 Dados dos países da amostra inicial 52

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CDP	Carbon Disclosure Project
CIQ	Capital IQ
CSR	Corporate Social Responsibility
ESG	Environmental, Social and Governance ou Ambiental, Social e Governança
GRI	Global Reporting Initiative
IFRS	International Financial Reporting Standards
IMF	International Monetary Fund
IPO	Initial Public Offering ou Oferta Pública Inicial
ISSB	International Sustainability Standards Board ou Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
SDG	Sustainable Development Goals
UN	United Nations

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 13
1.1 Contextualização 13
1.2 Justificativa 15
1.4 Amostra e metodologia 15
1.5 Diferenciais e contribuições 16
2. REVISÃO DA LITERATURA 17
2.1 Referencial teórico 17
2.1.1 Práticas ambientais e a obrigatoriedade da sua divulgação 17
2.1.2 Mudanças climáticas 18
2.1.3 *Underpricing* de IPO 19
2.1.4 Teorias de finanças corporativas relacionadas 20
2.1.5 Teoria da agência 21
2.1.6 Teoria da assimetria informacional 22
2.1.7 Teoria da sinalização 23
2.1.8 Relação entre as variáveis de controle das empresas e o *underpricing* de IPO 24
2.1.9 Relação entre as variáveis de controle dos países e o *underpricing* de IPO 25
2.2 Referencial empírico 25
3 METODOLOGIA 28
3.1 Amostra 28
3.2 Modelos econométricos multinível 28
3.3.1 Modelo nulo 29
3.3.2 Modelo completo 30
3.3 Descrição das variáveis 31
4 ANÁLISE DE RESULTADOS 33
4.1 Estatística descritiva 33
4.2 Análise de correlação 34
4.3 Regressão multinível 36
4.4 Testes de robustez 40
4 CONCLUSÃO 42
REFERÊNCIAS 45
APÊNDICE A 52

1. INTRODUÇÃO

Nesta seção são apresentados o contexto – no qual o presente trabalho está inserido – problema de pesquisa e justificativa que delimitam objetivos, hipóteses testadas e abordagem metodológica.

1.1 Contextualização

A sustentabilidade corporativa é um tema de interesse crescente, tanto pela academia, quanto pelos mercados financeiros globais (Christensen *et al*., 2021; Krueger *et al*., 2020). Com a gradativa conscientização sobre questões relacionadas aos aspectos *environmental, social and governance* (ESG) - ou ambientais, sociais e de governança corporativa - investidores e reguladores estão cada vez mais atentos às práticas empresariais sustentáveis. Num contexto corporativo, sustentabilidade se refere à capacidade de uma empresa operar de maneira que não comprometa os recursos futuros e que contribua positivamente para o meio ambiente e à sociedade. Isso inclui práticas que minimizem impactos ambientais, promovam equidade social e garantam uma governança responsável (Wang *et al.*, 2022; Jamaani *et al*., 2024)

A divulgação das práticas sustentáveis tem ganhado destaque no cenário global, tanto em relação às publicações voluntárias, quanto às mandatórias. Entidades internacionais estão liderando esforços para uniformizar e promover a comunicação dessas práticas. Há normas voluntárias que incentivam a elaboração de relatórios com padrões universais sobre sustentabilidade - como o Global Reporting Initiative (GRI). Já outras apresentam caráter obrigatório de divulgação como os *International Financial Reporting Standards* (IFRS) S1 e S2. Mesmo antes disso, há países – como o Brasil - que promulgaram legislações específicas sobre essa compulsoriedade – ex: Resolução no. 123 (CVM, 2023). Por fim, os países também são encorajados a alcançarem e divulgarem metas de sustentabilidade, como os *Sustainable Development Goals* (SDG) ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (UN, 2015; GRI, 2021; IFRS, 2023).

Entre os aspectos relacionados ao ESG, a questão ambiental tem se destacado em decorrência dos progressivos eventos de mudanças climáticas que impactam negativamente tanto a economia e a sociedade. A relevância desse tema é tal que o Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment e o Sabin Center for Climate Change Law mencionam

mais de 5,000 legislações em 177 países sobre mudanças climáticas (World Bank, 2025). Na Europa, desde 2023, o European Central Bank (ECB) e todos os bancos centrais nacionais do Eurosistema publicam coletivamente divulgações financeiras relacionadas com o clima (ECB, 2025). Já nos Estados Unidos, a partir de 2024, a Securities and Exchange Commission (SEC) adotou regras para melhorar e uniformizar as divulgações relacionadas ao clima pelas companhias abertas e ofertas públicas (SEC, 2024).

Por sua vez, tem-se que os *initial public offerings* (IPOs) - ou ofertas públicas iniciais – são processos que marcam a transição de uma empresa de capital fechado para aberto, fazendo com que suas ações passem a ser negociadas nas bolsas de valores. Ocorre que durante esses processos, eventualmente, o preço das ações pode apresentar um *underpricing* – subvalorização identificada pela diferença entre o preço de fechamento no primeiro pregão e o preço de oferta no IPO. Isso pode ser uma estratégia intencional da companhia - para atrair mais investidores e proporcionar maior liquidez às ações - ou pode ser algo inesperado (Meng *et al*., 2024; Cleverley *et al.,* 2025).

Isto posto, destaca-se que a relação entre a divulgação de práticas sustentáveis, incluindo as ambientais, e o *underpricing* de IPO das empresas tem suscitado debates importantes no meio acadêmico - ainda que incipientes. Entre os motivos para a existência desse desconto no preço de oferta inicial das ações está a assimetria informacional - entre gestores e o mercado – que provoca uma percepção de risco por parte dos investidores. Entretanto, segundo Kang *et al.* (2022) e Chen *et al*. (2023), a divulgação eficaz das práticas sustentáveis – incluindo as ambientais - pode reduzir essa assimetria, mitigando o *underpricing* de IPO. Já Harasheh (2022) e Ferri *et al*. (2023) corroboram esse entendimento. Eles afirmam que as práticas ESG, quando bem comunicadas, são cruciais para uma precificação mais precisa das ações, resultando em menores descontos aplicados no IPO.

De forma semelhante, as mudanças climáticas - ao introduzirem novos riscos às empresas - também podem impactar o *underpricing* de IPO. Diferentemente das companhias fechadas, as empresas de capital aberto enfrentam mais exigências sobre a divulgação de informações (não) financeiras, incluindo a gestão dos riscos climáticos. Todavia, compreender se as mudanças climáticas podem, efetivamente, impactar as atividades operacionais dessas empresas é essencial para a correta precificação das ações num processo de IPO (Boulton *et al.,* 2024; Kang *et al.*, 2022; Economidou *et al.,* 2022). Amini *et al*. (2025) ratificam essa percepção ao ressaltar

a importância da transparência sobre as informações ambientais e climáticas, contribuindo para uma melhor avaliação por parte dos investidores e, consequentemente, um menor *underpricing*.

1.2 Justificativa

Não obstante o interesse crescente e relevância desse tema, verifica-se que as pesquisas empíricas sobre ele apontam para resultados não consensados, o que justifica a continuidade da sua investigação. Os estudos de Ferri *et al*. (2023) e Amini *et al.* (2025), por exemplo, indicam que a divulgação de informações ambientais mitiga o *underpricing* de IPO. Por sua vez, o estudo de Harasheh (2022) mostra que essa relação negativa entre práticas sustentáveis e o *underpricing* de IPO tende a ser menor no longo prazo.

Já Boulton *et al.* (2025) verificam que a ocorrência de um desastre natural – como os climáticos - imediatamente antes de um IPO, está associada à redução do seu *undepricing*. Os autores esclarecem ainda que os desastres naturais pré-IPO não estão relacionados com o desempenho financeiro das companhias pós-IPO. Porém, eles estão associados a maiores retornos das ações pós-IPO.

1.3 Objetivos e hipóteses

Diante do exposto, este estudo tem por objetivo investigar o efeito da divulgação obrigatória das práticas ambientais e das mudanças climáticas no *underpricing* de IPO das empresas. Tais objetivos são atingidos por meio da verificação das seguintes hipóteses: *H1 - O underpricing de IPO das empresas é menor naquelas que apresentam maior compromisso com políticas de mudanças climáticas, H2 – O underpricing de IPO das empresas é menor nos países em que a divulgação das práticas ambientais é mandatória e H3 – O underpricing de IPO das empresas é maior nos países com mais mudanças climáticas.*

1.4 Amostra e metodologia

A amostra final é composta por 880 IPOs de companhias localizadas em 25 países. Referidos países estão entre os 65 identificados por Krueger *et al.* (2024). Entretanto, 37 países foram excluídos por apresentarem menos que 5 IPOs e outros 3 por restrições de dados - durante o período de 2015 a 2024. Os dados são obtidos a partir das bases da Capital IQ (CIQ),

Bloomberg, International Monetary Fund (IMF), The Heritage Foundation e World Bank. Referida amostra é testada por meio de um modelo de regressão multinível ou modelo hierárquico linear de 2 níveis, sendo: nível 1 - empresa e nível 2 – país. Os resultados são ratificados por meio de testes de robustez.

1.5 Diferenciais e contribuições

Esse estudo se diferencia dos demais por analisar de forma combinada o impacto das práticas ambientais e das mudanças climáticas - no nível de empresas e países – sobre o *underpricing* de IPO das companhias. Essa análise é feita por meio de *proxies* que*,* embora sejam relevantes e aplicáveis aos países desenvolvidos e emergentes, são ainda pouco analisadas - empresas *(carbon disclosure project score*) e países (*number of climate disasters, number of affected people by climate disasters e surface temperature change*). Outro aspecto diferenciador é a consideração de uma amostra composta por IPOs que ocorreram em 25 países, caracterizando a abrangência global do estudo.

A pesquisa contribui para a academia ao verificar, empiricamente, a adequação das teorias de agência, assimetria informacional e sinalização na análise da relação entre as práticas ambientais e mudanças climáticas sobre o *underpricing* de IPO das companhias. Além disso, ela colabora para mitigar a falta de consenso sobre o tema. Para investidores e mercado, a pesquisa fornece *insights* para a tomada de decisões mais assertivas em processos de IPO. Às empresas, ela oferece informações relevantes no ajuste de suas estratégias de comunicação, melhorando sua atratividade no mercado e maximizando suas oportunidades de captação de recursos. Já reguladores e governos podem se beneficiar desses resultados no desenvolvimento de políticas e diretrizes mais eficazes sobre a divulgação das práticas de gestão de riscos ambientais e climáticos pelas empresas, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Nessa seção é realizada a revisão da literatura, tendo por objetivo suportar a hipótese desse estudo.

2.1 Referencial teórico

O referencial teórico apresenta os principais conceitos que estão associados à relação entre a divulgação obrigatória das práticas sustentáveis, bem como das mudanças climáticas, quanto ao *underpricing* de IPO das empresas.

2.1.1 Práticas ambientais e a obrigatoriedade da sua divulgação

O conceito de práticas ambientais está inserido num contexto mais amplo das ações de sustentabilidade. Elas estão associadas à forma como as empresas gerenciam sua relação com o meio ambiente. Isso inclui aspectos sobre o consumo de recursos naturais, emissões de carbono, gestão de resíduos, entre outros atributos relacionados. Referidas práticas são cada vez mais relevantes na avaliação do desempenho financeiro e do risco das empresas, tanto na percepção dos investidores, quanto dos reguladores (Ilhan *et al*. 2023).

A obrigatoriedade da divulgação das práticas sustentáveis, incluindo as ambientais, varia ao redor do mundo. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, apesar de haver uma tendência crescente em sua divulgação, ela ainda é voluntária. Já em outros países - como a França e o Reino Unido – há normas que a tornam mandatória (Krueger *et al.,* 2024). Entretanto, estudos empíricos apontam que a discricionariedade ou não, bem como a falta de padronização sobre a divulgação das práticas ambientais apresenta impactos distintos sobre o valor de mercado e demais métricas da performance financeira das companhias (Zhang *et al*., 2023; Boulton, 2024b).

Em resposta a essas questões, entidades como o International Sustainability Standards Board (ISSB) divulgaram as normas IFRS S1 e IFRS S2 em junho de 2023. A IFRS S1 estabelece requisitos gerais para divulgações financeiras relacionadas à sustentabilidade, enquanto a IFRS S2 indica as divulgações específicas sobre as questões climáticas. Ambas têm como objetivo principal fornecer informações financeiras relevantes aos investidores sobre riscos e

oportunidades relacionadas à sustentabilidade das empresas (IFRS, 2023). O início da obrigatoriedade varia entre os países, podendo ocorrer a partir do exercício de 2024. No caso do Brasil, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estabeleceu o ano de 2026 (CVM, 2023).

Quanto à divulgação voluntária, Christensen *et al.* (2021) entendem que isso pode levar as empresas a praticarem o *greenwashing* – prática que consiste em fazer afirmações vagas ou falsas sobre a sustentabilidade de produtos ou processos, sem a existência de atitudes concretas nesse sentido. Ao contrário, nos países em que a divulgação é mandatória, há evidências de que isso pode melhorar a liquidez e valorização das ações das companhias (Krueger *et al*., 2024; Zhang *et al*., 2023). Em concordância com essa percepção, Boulton (2024a) verifica que o fato de a divulgação das práticas ambientais ser obrigatória contribui para reduzir a assimetria informacional e o risco de litígios, mitigando o *underpricing* de IPO das companhias.

2.1.2 Mudanças climáticas

Mudanças climáticas se referem às alterações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima da Terra. Isso se dá, sobretudo, em função das atividades humanas - como a queima de combustíveis fósseis. Referidos processos liberam gases de efeito estufa - dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4) - que retêm calor na atmosfera, elevando as temperaturas globais. As consequências das mudanças climáticas são profundas e afetam, tanto a economia, quanto a sociedade. Secas severas e escassez de água, por exemplo, comprometem a agricultura e a segurança hídrica. Já as tempestades mais intensas podem devastar infraestruturas e causar perdas econômicas importantes (Addoum *et al.,* 2023).

Em 2019, o Carbon Disclosure Project (CDP) identificou que as 215 maiores companhias globais – com valor de mercado de cerca de US$ 17 trilhões - previam que as mudanças climáticas poderiam impor riscos aos seus negócios num valor de US$1 trilhão nos próximos 5 anos (CDP, 2019). Isso demonstra a urgência em se abordar essas questões, especialmente em países em desenvolvimento, que enfrentam dificuldades financeiras e são os mais afetados pelas consequências das mudanças climáticas (UN, 2025).

Para mitigar esses impactos adversos, as empresas estão adotando uma variedade de políticas. Algumas buscam a redução de emissões de gases de efeito estufa – CO2 e CH4 – via transição

para fontes de energia renováveis - como solar e eólica. Outras procuram focar em reciclagem e uso eficiente da água. Essas iniciativas têm por objetivo minimizar seu impacto ambiental. O efeito dessas práticas sustentáveis no valor das ações das companhias passa por sua correta divulgação. Isso permite que os investidores avaliem a eficácia das ferramentas de gestão dos riscos climáticos (Kim *et al.,* 2023; Kim *et al.,* 2025).

Segundo Ilhan *et al*. (2023) e Chen *et al.* (2023), a divulgação sobre o risco das mudanças climáticas, e sua gestão pelas empresas, possibilita a redução do seu *underpricing* de IPO. Isso indica que essas informações ajudam a reduzir a assimetria informacional entre gestores e investidores. Ademais, a crescente demanda por tais divulgações reflete um reconhecimento de que a transparência nas estratégias empresariais - em resposta às mudanças de clima - é crucial para a tomada de decisões bem fundamentadas pelos investidores. Em síntese, tem-se que as políticas corporativas ambientalmente sustentáveis não apenas ajudam a lidar com os desafios das mudanças climáticas, mas também podem proporcionar vantagens competitivas e melhorias na reputação das empresas.

2.1.3 *Underpricing* de IPO

O IPO trata-se de um processo pelo qual uma empresa de capital fechado negocia suas ações numa bolsa de valores pela primeira vez, tornando-se uma companhia de capital aberto. Ele proporciona seu acesso a uma nova fonte de recursos - para financiar o crescimento e projetos futuros – bem como aumento de visibilidade e credibilidade no mercado. Para tanto, a empresa enfrenta desafios como a necessidade de cumprir rigorosos requisitos regulamentares e de transparência financeira. Tais fatos a expõem a uma maior verificação pública. Ademais, a precificação das ações, durante o IPO, é uma tarefa complexa que deve equilibrar a maximização do seu valor de mercado com sua atratividade aos investidores (Wang *et al.,* 2022; Meng *et al.,* 2024).

Entretanto, há um fato recorrente nos processos de IPO que é o *underpricing.* Trata-se da redução do preço da ação no primeiro dia de negociação (Ritter, 1984). Seu cálculo considera a diferença entre o preço da ação – ao término do fechamento do primeiro pregão - e seu valor inicial, que é estabelecido no prospecto emitido pelo banco de investimento. Essa diferença, se positiva, oferece um ganho de capital de curto prazo aos investidores. Ibbotson (1975) foi pioneiro ao avaliar este fenômeno na Bolsa de Valores de Nova York, encontrando um deságio

médio de 11.4% entre 1960 e 1969. Estudos subsequentes - como os de Beatty e Ritter (1986), Grinblatt e Hwang (1989) e Ritter e Welch (2002) - confirmam sua existência. Esses últimos identificam um retorno médio aos investidores de 18.8% entre 1980 e 2001.

Já estudos mais recentes como os de Chen *et al.* (2023) identificam que o *underpricing* de IPO é menor nas empresas que apresentam uma melhor política de mudança climática. Por sua vez, Krueger *et al.* (2024) e Boulton (2024b) apontam que o *underpricing* de IPO das empresas é menor nos países em que a divulgação das práticas ambientais é mandatória. Por fim, Ilhan *et al*. (2023) e Kang *et al.* (2022) verificam que o *underpricing* de IPO das empresas é maior nos países com mais mudanças climáticas.

2.1.4 Teorias de finanças corporativas relacionadas

Entre as principais teorias de finanças corporativas, destacam-se a de agência, assimetria informacional e sinalização. Elas buscam esclarecer que os conflitos, diferenças informacionais e comunicação entre gestores e demais *stakeholders* afetam a eficiência de mercado. A teoria de agência aponta para a ocorrência de custos, visando obter o alinhamento dos gestores aos interesses dos investidores. Tais conflitos e custos de agência decorrem, entre outros motivos, da assimetria informacional entre as partes – podendo causar uma precificação inadequada das ações das companhias. Logo, a fim de mitigar incertezas e comunicar o efeito das decisões corporativas, agentes mais bem informados emitem sinais ao mercado. Em síntese, essas teorias indicam que os conflitos de agência são ainda maiores em ambientes de elevada assimetria informacional. Porém, eles podem ser mitigados por uma comunicação mais transparente e por sinais críveis, aumentando a confiança dos investidores.

Diante do exposto, essas três teorias - conjuntamente - suportam as hipóteses deste estudo, cujo objetivo consiste em analisar o efeito da divulgação obrigatória das práticas ambientais e das mudanças climáticas no *underpricing* de IPO das empresas. A obrigatoriedade dessa divulgação pode atuar como mecanismo institucional de redução de conflitos de agência. Ela amplia o monitoramento externo e diminui a assimetria informacional inerente aos processos de abertura de capital. Ademais, a padronização e exigência regulatória dessas informações reforçam a credibilidade dos sinais emitidos pelas empresas quanto à gestão de riscos ambientais e climáticos. Dessa forma, a interação entre governança, qualidade informacional e sinalização contribui para compreender como o ambiente regulatório e o contexto climático podem

influenciar a percepção de risco dos investidores e, consequentemente, a formação do preço inicial das ações.

2.1.5 Teoria da agência

A teoria de agência, introduzida por Jensen e Meckling (1976), afirma que as empresas são regidas por um conjunto de contratos, por meio dos quais os gestores (agentes) deveriam agir em favor dos interesses dos proprietários (principais). Ocorre que nem sempre esses interesses convergem, sendo necessário a implementação de mecanismos de controle e outros tipos de custos de agência. Segundo Chen *et al.* (2023), as práticas sustentáveis continuam a ser um ponto de discussão relevante nesse contexto. Embora elas possam gerar valor a longo prazo, ainda há preocupações sobre seu uso pelos gestores para fins pessoais, em detrimento dos interesses dos acionistas. Isso destaca a importância de mecanismos de controle e comunicação eficazes para alinhar as atividades de ESG aos objetivos financeiros da empresa.

Por sua vez, Boulton (2024a, 2024b) sugere que a adoção de políticas de mudança climática indica aos investidores que a empresa está comprometida com a gestão de riscos ambientais. Isso pode ser percebido como uma indicação de gestão proativa e responsável, alinhando os interesses dos gestores aos dos acionistas. Essa conformidade de objetivos mitiga a incerteza sobre os atos dos agentes, reduzindo o *underpricing* de IPO. Investidores bem-informados sobre os impactos das mudanças climáticas nas empresas estão dispostos a pagar um preço mais próximo do valor intrínseco da ação. Tais argumentos suportam a *H1 - O underpricing de IPO das empresas é menor naquelas que apresentam maior compromisso com políticas de mudanças climáticas.*

Ademais, tem-se que nos países em que a divulgação sustentável é mandatória, a transparência regulatória pode reduzir os conflitos de interesses entre administradores e proprietários. A obrigatoriedade de divulgação força as empresas a serem mais transparentes sobre suas práticas ambientais, o que pode ajudar a reforçar a confiança dos investidores e a reduzir o risco percebido do investimento. Isso pode resultar em uma mitigação do *underpricing* de IPO*,* já que os investidores estão mais bem informados e, portanto, menos propensos a exigir grandes descontos para compensar a incerteza (Krueger *et al.*, 2024). Tais argumentos reforçam a *H2 - O underpricing de IPO das empresas é menor nos países em que a divulgação das práticas ambientais é mandatória*.

Por fim, quanto maior o nível de mudanças climáticas, maior a possibilidade de impactos adversos nas atividades operacionais das companhias. Nesse caso, mesmo que as empresas tenham mecanismos de controle e divulgação dos riscos climáticos, os investidores entendem que elas incorrem em custos adicionais e crescentes para superá-los, resultando em uma elevação do seu *underpricing* de IPO (Ilhan *et al*. 2023; Amini *et al.* 2025). Referida argumentação reforça a *H3 - O underpricing de IPO das empresas é maior nos países com mais mudanças climáticas.*

2.1.6 Teoria da assimetria informacional

A teoria da assimetria informacional, proposta por Akerlof (1970), sugere que nos mercados em que a informação é desigual, vendedores podem explorar essa vantagem em detrimento dos compradores, resultando em decisões de investimento subótimas. No contexto dos IPOs, essa teoria é particularmente relevante, pois a incerteza sobre a qualidade das informações divulgadas pode levar a uma avaliação imprecisa do valor das empresas. Assim, por um lado, o *underpricing* de IPO ocorre para compensar o risco associado a essa incerteza. Porém, por outro, ele também atua como um incentivo para atrair investidores, mediante a falta de informações completas (Boulton, 2024a).

Ocorre que a divulgação de informações sobre as práticas de sustentabilidade das empresas pode mitigar a assimetria informacional num processo de IPO. O fornecimento de dados mais analíticos sobre suas ações ambientais aumenta a confiança dos investidores e reduz o eventual impacto de contenciosos jurídicos (Rukmiyati *et al.,* 2023; Boulton, 2024b). Referida argumentação reforça a *H1 - O underpricing de IPO das empresas é menor naquelas que apresentam maior compromisso com políticas de mudanças climáticas.*

Segundo Baker *et al.* (2021), a transparência sobre as práticas ESG é essencial para reduzir a assimetria informacional entre gestores e investidores, o que deve ser incentivado via obrigatoriedade da sua divulgação. Assim, para eles, quando os países promulgam legislações nesse sentido, as companhias que neles atuam mitigam seu *underpricing* de IPOs. Alyasa-Gan *et al.* (2024) complementam essa percepção ao afirmarem que as empresas que incorporam e divulgam práticas ESG positivas podem ser mais bem avaliadas, pelo mercado, durante seu IPO. Dessa forma, os governos dos países devem decretar normas que exijam a divulgação de

práticas sustentáveis, pelas empresas, mesmo antes da abertura do seu capital. Tais argumentos suportam a *H2 - O underpricing de IPO das empresas é menor nos países em que a divulgação das práticas ambientais é mandatória*.

Chen *et al*. (2023), Boulton *et al.* (2024), Amini *et al.* (2025) afirmam que com o crescente aumento das mudanças climáticas, as empresas tornam-se mais vulneráveis ao risco adicional de exposição física, responsabilidades e perdas financeiras decorrentes dos eventos extremos do clima. Assim sendo, a correta divulgação das informações sobre esses riscos e impactos é fundamental para uma melhor precificação das ações no momento de abertura de capital das companhias. Esses argumentos sustentam a hipótese *H3: O underpricing das IPOs é maior em países mais afetados por mudanças climáticas*.

2.1.7 Teoria da sinalização

A teoria de sinalização, proposta por Spence (1978), esclarece como uma das partes numa transação comunica informações – que apenas ela detém – para superar a assimetria informacional entre ambas. Nesse caso, cabe à parte receptora interpretar essas informações. Connelly *et al.* (2011) apontam que as organizações sinalizam informações ao mercado por meio da implementação de suas políticas. Ao executar práticas ESG, elas comunicam seu compromisso com a sustentabilidade. Assim, mecanismos de gestão dos riscos de mudanças climáticas sinalizam a preocupação das companhias em mitigar gastos indesejados, reduzindo o *underpricing* de IPO. Tais argumentos reforçam a *H1 - O underpricing de IPO das empresas é menor naquelas que apresentam maior compromisso com políticas de mudanças climáticas.*

Segundo Kang *et al.* (2022), num processo de IPO, as empresas frequentemente subestimam o preço das suas ações para atrair investidores. Isso se deve ao fato de esses eventos apresentarem uma elevada assimetria informacional entre empresas e investidores. Entretanto, os autores verificam que as divulgações sobre práticas ambientais, com um tom positivo, estão relacionadas a uma menor subvalorização das ações. Ressalta-se, porém, que isso ocorre somente se essas comunicações favoráveis forem autênticas. Ainda segundo os autores, a obrigatoriedade da divulgação das práticas ambientais, inclusive durante o processo de IPO, é uma sinalização favorável em prol da mitigação da assimetria informacional do processo. Tais argumentos suportam a *H2 - O underpricing de IPO das empresas é menor nos países em que a divulgação das práticas ambientais é mandatória*.

Já para Ilhan *et al.* (2023), os investidores que preveem um aumento nas temperaturas globais também atribuem maior importância à divulgação de informações climáticas. Entretanto, eles entendem que a sinalização das comunicações sobre efeitos climáticos, pelas empresas, não é adequadamente precificada pelo mercado de ações. Assim, tem-se que a atenção dada aos riscos climáticos, combinada à visão de que eles estão subestimados, sugere que – nos países em que as mudanças climáticas são mais pronunciadas - as empresas podem enfrentar um *underpricing* maior em seus IPOs. Referida argumentação reforça a *H3 - O underpricing de IPO das empresas é maior nos países com mais mudanças climáticas.*

2.1.8 Relação entre as variáveis de controle das empresas e o *underpricing* de IPO

Segundo Meng *et al*. (2024), empresas que investem em inovações tecnológicas tendem a ser percebidas como mais competitivas e capazes de gerar crescimento futuro, o que pode resultar em um menor *underpricing.* Para os autores, os investidores estão dispostos a pagar um preço maior por ações de empresas com forte potencial de crescimento. Por outro lado, a natureza da tecnologia apresenta riscos. Essas empresas têm ciclos de investimento mais longos e maior chance de insucesso. Nesse caso, os investidores podem exigir um retorno maior para compensar esse risco, refletindo em um maior *underpricing.*

Por sua vez, Economidou *et al*. (2022) entendem que empresas com mais tempo de operação provam sua resiliência diante das variações do mercado, o que as torna investimentos mais seguros. Assim sendo, tem-se que empresas mais maduras apresentam um menor nível de *underpricing.* De acordo com Ferri *et al.* (2023), empresas mais jovens são consideradas mais arriscadas por possuírem uma quantidade limitada de dados históricos, o que resulta em previsões menos confiáveis. Essa incerteza frequentemente se traduz em um maior nível de *underpricing* durante o processo de IPO.

Quanto à questão do tamanho da oferta dos IPOs, Ritter (1984) afirma que há uma maior assimetria informacional em IPOs de menor volume. De acordo com Boulton (2024a), ofertas maiores são menos arriscadas e atraem mais investidores institucionais que podem estar dispostos a aceitar um subpreço inicial menor, em troca da valorização das ações no longo prazo. Ademais, IPOs de maior volume podem se beneficiar da economia de escala, o que reduz seu custo de emissão, contribuindo ainda mais para um subpreço mais baixo.

Por fim, de acordo com Chen *et al.* (2023), a existência de renomadas empresas internacionais de auditoria – denominadas de "Big 4" – envolvidas no IPO atribui maior credibilidade ao processo. Assim, empresas auditadas pela PwC, EY, Deloitte ou KPMG tendem a ser vistas como mais confiáveis, o que reduz a assimetria de informação entre investidores e gestores. Essa maior confiança pode resultar em um aumento na disposição dos investidores em pagar um preço mais alto pelas ações, no momento do IPO, levando a um menor *underpricing.*

2.1.9 Relação entre as variáveis de controle dos países e o *underpricing* de IPO

A relação entre o nível de liberdade econômica nos países e o *underpricing* de IPOs está associada à qualidade das instituições e à proteção dos investidores. As métricas de liberdade econômica, baseadas em 12 fatores agrupados em quatro categorias principais, contribuem para um ambiente regulatório mais transparente. Isso aumenta a confiança dos investidores e diminui o risco percebido nas ofertas públicas (Cieślik & Sosnowski, 2025).

Já para Afik e Makarova (2021), um maior crescimento do produto interno bruto (PIB) de um país leva a um maior *underpricing* de IPO. Isto ocorre porque um forte crescimento econômico pode gerar entusiasmo entre os investidores e uma maior procura por IPO. Isso faz com que as ações sejam precificadas de forma mais conservadora, a fim de garantir uma oferta bem-sucedida.

2.2 Referencial empírico

A Tabela 1 apresenta uma síntese dos resultados de estudos empíricos semelhantes, cuja variável dependente é o *underpricing* de IPO. A descrição das variáveis está apresentada na Tabela 2. Chen *et al.* (2023) investigam os efeitos das divulgações relacionadas às mudanças climáticas - nos prospetos de IPO - sobre o seu *underpricing*. Para tanto, eles analisam os prospectos de 2,145 IPOs de companhias dos norte-americanas entre 1997 e 2016. Os autores identificam que referidas divulgações estão associadas a um menor *underpricing* de IPO. Estas relações são mais intensas para os IPOs com bancos de investimento de boa reputação e para aqueles que ocorreram após a publicação das orientações da Securities and Exchange Commission (SEC) sobre esse tema (SEC, 2010).

Já o estudo de Boulton (2024a) tem como objetivo investigar a relação entre o progresso dos países - em direção aos ODSs das Nações Unidas - e o *underpricing* de IPOs das companhias que neles atuam. A amostra é composta por 12,471 IPOs emitidos por empresas não financeiras em 35 países, entre 2000 e 2018. Em seus testes de robustez, o autor inclui uma subamostra de empresas que operam em países cuja divulgação das práticas sustentáveis é obrigatória. O autor verifica que o *underpricing* é menor nos países que estão tendo maior progresso nos ODS. Isso se dá, sobretudo, naqueles que exigem a divulgação das práticas ESG.

Já Boulton (2024b) tem como objetivo investigar o impacto da compulsoriedade da divulgação das práticas sustentáveis no *underpricing* de IPO de 15,456 companhias de 36 países, entre 1998 e 2018. Ele verificou que o *underpricing* é menor para os IPO emitidos em países que exigem a divulgação de informações de ESG. Essa relação é ainda mais evidente naqueles que apresentam melhores índices de governança institucional. As companhias que neles atuam apresentam maior risco de litígios, assim como para os seus executivos, em caso de não conformidade às regras estabelecidas.

Quanto à Amini *et al.* (2025), o objetivo do seu estudo é analisar o impacto do risco das mudanças climáticas sobre a performance financeira dos novos entrantes no mercado de capitais - via processo de IPO. A amostra é composta por 1,668 IPOs de companhias norte-americanas que ocorreram entre 2000 e 2020. Os autores verificam que seu compromisso com políticas de mudanças climáticas apresenta uma relação negativa com o *underpricing* de IPO das companhias. Em outras palavras, empresas que apresentam uma divulgação mais abrangente sobre suas emissões de carbono tendem a ter um menor nível de subavaliação em suas ofertas iniciais. Isso sugere que os investidores percebem essas divulgações como um sinal de maior transparência e responsabilidade ambiental.

Por fim, Boulton *et al*. (2025) verificam o efeito do sentimento do investidor sobre o *underpricing* de IPO de companhias - que ocorrem após desastres naturais. Esse sentimento, por sua vez, é impactado pela cobertura da mídia e percepção de exposição ao risco pela empresa. A amostra é composta por 5,374 IPOs de empresas norte americanas que aconteceram entre 1991 e 2023. Os resultados indicam que o evento de um desastre natural, imediatamente antes de um IPO, está associado a um menor *underpricing*. A mesma relação negativa está presente ao se considerar o número de pessoas afetadas por tais eventos. A relevância desses acidentes amplifica o efeito sobre o sentimento do investidor, bem como sobre o *underpricing*.

Ademais, tem-se que esse sentimento está ligado a uma tendência pessimista da mídia, em relação às empresas emissoras.

Tabela 1. Resultados de estudos empíricos semelhantes

Variables	ES	Chen *et al.* (2023)		Boulton (2024a)		Boulton (2024b)		Amini *et al.* (2025)		Boulton *et al.* (2025)	
		SS	Sign	SS	Sign	SS	Sign	SS	Sign	SS	Sign
CDP	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	5%	n/a	n/a
ENV	-	n/a	n/a	-	1%	-	1%	n/a	n/a	n/a	n/a
DIS	+	-	1%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	1%
PEO	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	1%
STC	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
HT	+/-	+	n/s	+	n/s	+	1%	+	n/s	+	1%
AGE	-	+	1%	n/a	n/a	n/a	n/a	+	n/s	-	1%
OSIZE	+	n/a	n/a	-	1%	-	1%	n/a	n/a	+	n/s
BIG4	-	-	1%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EF	-	n/a	n/a	+	n/s	+	1%	n/a	n/a	n/a	n/a
GDPG	+	n/a	n/a	n/a	n/a	-	1%	n/a	n/a	-	n/s

Notes: ES - Expected signal, SS - Statistical significance; n/s – No statistical significance, n/a = Not applicable

3 METODOLOGIA

Os dados da amostra são analisados por meio de estatística descritiva e análise de correlação. Já as hipóteses são investigadas por meio de um teste principal - regressão multinível - e outros de robustez - *cross section* e regressão logística.

3.1 Amostra

A amostra final é composta por 880 IPOs de companhias localizadas em 25 países. Referidos países estão entre os 65 identificados por Krueger *et al.* (2024). Entretanto, 37 países foram excluídos por apresentarem menos que 5 IPOs e outros 3 por restrições de dados - durante o período de 2015 a 2024. Entre os 25 países, 18 apresentam obrigatoriedade na divulgação das práticas sustentáveis e 7 não - vide Apêndice A. Os dados são obtidos a partir das bases da Capital IQ, Bloomberg, International Monetary Fund, The Heritage Foundation e World Bank.

3.2 Modelos econométricos multinível

As hipóteses do estudo são: *H1 - O underpricing de IPO das empresas é menor naquelas que apresentam maior compromisso com políticas de mudanças climáticas, H2 - O underpricing de IPO das empresas é menor nos países em que a divulgação das práticas ambientais é mandatória e H3 - O underpricing de IPO das empresas é maior nos países com mais mudanças climáticas*. Elas são verificadas por meio de estatística descritiva, análise de correlação e uma regressão linear multinível com dados em painel ou *hierarchical multilevel model* (HLM). Ele também é denominado de modelo de efeito misto por conter efeitos fixos e aleatórios.

O HLM trata-se de uma abordagem estatística utilizada para analisar dados aninhados. Ele é uma extensão do modelo de regressão tradicional, no qual as variáveis são analisadas em vários níveis de agregação. Nesse modelo, é possível verificar que determinadas variáveis apresentam diferenças entre níveis de agrupamentos distintos; porém, não entre aquelas pertencentes a um mesmo grupo (Hair Jr. & Fávero, 2019). Caso a análise aninhada dos dados dos países da amostra fosse realizada via Ordinary Least Squares (OLS), poderia haver uma subestimação dos erros padrões do modelo. O HLM corrige esse problema, modelando o intercepto como um efeito aleatório do país do IPO. Essa mesma abordagem pode ser observada nos estudos de Baker *et al*. 2021 e Boulton (2024a).

Nesta pesquisa, adota-se um modelo hierárquico de dois níveis, sendo: nível 1 - para as empresas e nível 2 - para os países. Assim, é possível verificar se há variabilidade tanto entre as empresas, quanto entre os países. Caso ela exista, o modelo identifica características que possam explicá-la. O HLM também possibilita a identificação e análise das heterogeneidades individuais e entre grupos aos quais as empresas pertencem, permitindo a especificação de componentes aleatórios em cada nível de análise (Fávero & Belfiore, 2019).

Com relação aos testes dos pressupostos do modelo, destacam-se os de linearidade dos coeficientes das variáveis explicativas, normalidade e homoscedasticidade dos resíduos. Quanto à adequação geral do modelo, ela é verificada por meio o teste qui-quadrado de razão de verossimilhança. Além disso, ressalta-se que os parâmetros dos efeitos fixos são estimados por máxima verossimilhança – *maximum likelihood estimation* (MLE). Já os componentes de variância dos termos de erro podem ser estimados, tanto por MLE, quanto por máxima verossimilhança restrita – *restricted estimation of maximum likelihood* (REML) (Fávero & Belfiore, 2019; Hoffman & Walters, 2022). A robustez dos resultados é verificada via regressão *cross section* e logística.

3.3.1 Modelo nulo

Trata-se de uma abordagem inicial que ajuda a decompor a variabilidade dos dados, entre os diferentes níveis de análise, sem considerar variáveis explicativas (Fávero & Belfiore, 2019). Assim sendo, o modelo nulo serve como ponto de partida que permite os pesquisadores quantificarem a proporção da variação total que ocorre em cada nível - empresa e país. Além disso, ele verifica se o modelo multinível é mais adequado que o de regressão com dados em painel convencional (Fávero & Belfiore, 2019).

As equações (1a) a (1c) detalham o desenvolvimento do modelo nulo. Ele verifica se existe variabilidade no *underpricing* de IPO das companhias provenientes de países distintos. A equação (1a) representa a especificação do nível 1, na qual o IPOU da empresa (i) no país (c) é modelado como uma função do intercepto (β_{0c}), acrescido de um erro aleatório (e_{ic}). Esse erro representa a variância ao longo do tempo, sendo normalmente distribuído com média zero e variância de σ^2.

Por sua vez, a equação (1b) mostra a análise do nível 2 – país. Ela esclarece que o intercepto (β_{0c}) é uma função do IPOU médio das companhias (γ_{00}) somada ao termo de erro (r_{0c}). Ao consolidar as equações (1a) e (1b), obtém-se a equação (1c) – modelo de efeito misto. Nela, os termos $\gamma_{00}, r_{0c}\ e\ e_{ic}$ correspondem aos efeitos aleatórios, cujas variâncias refletem a importância relativa dos níveis 2 – país (r_{0c}) e 1 – empresa (e_{ic}), respectivamente. Em outras palavras, a equação (1c) representa o modelo nulo.

$$IPOU_{ic} = \beta_{0c} + e_{ic} \quad (1a)$$
$$\beta_{0c} = \gamma_{00} + r_{0c} \quad (1b)$$
$$IPOU_{ic} = \gamma_{00} + r_{0c} + e_{ic} \quad (1c)$$

In which: i = firm (level 1); c = country (level 2); IPOU = IPO underpricing; β_{0c}, γ_{00}= intercepts of levels 1 and 2; e_{ic}, r_{0c}= error terms at levels 1 and 2; Other terms = slopes of explanatory variables

3.3.2 Modelo completo

O modelo completo incorpora os efeitos fixos, assim como os interceptos e inclinações com efeitos aleatórios das variáveis do modelo misto. Na equação (2a), todas as variáveis explicativas do nível 1 são introduzidas, correspondendo aos componentes de efeitos fixos – compromisso das empresas com políticas de mudanças climáticas (CDP) e conjunto de suas variáveis de controle (X).

Na equação (2b), a inclinação (β_{0c}) captura o efeito de o país ter obrigado as empresas a divulgarem suas práticas ambientais (ENV), bem como o seu grau de mudanças climáticas (CCD). Nele, também são inseridas as variáveis de controle dos países (Z). O IPOU médio - no nível da empresa - é uma variável aleatória determinada pelas variáveis explicativas ENV, CCD e Z, somado a um erro aleatório (r_{0c}), que representa a variância entre países.

Considera-se que o intercepto (γ_{00}) varia entre as unidades macro, enquanto os coeficientes de regressão são fixos. Por fim, a equação (2c) representa o modelo final de efeitos mistos. Nela, são considerados tanto os interceptos, quanto as inclinações aleatórias de todas as variáveis explicativas - hierarquizadas nos níveis de empresa e país.

$$IPOU_{ic} = \beta_{0c} + \beta_{1c}CDP_{ic} + \beta_{2c}X_{ic} + e_{ic} \quad (2a)$$
$$\beta_{0c} = \gamma_{00} + \gamma_{01}ENV_c + \gamma_{02}CCD_c + \gamma_{03}Z_c + r_{0c} \quad (2b)$$
$$IPOU_{ic} = \gamma_{00} + \gamma_{01}ENV_c + \gamma_{02}CCD_c + \gamma_{03}Z_c + \beta_{1c}CDP_{ic} + \beta_{2c}X_{ic} + r_{0c} + e_{ic} \quad (2c)$$

In which: i = firm (level 1); c = country (level 2); IPOU = IPO underpricing; CDP = Carbon disclosure project; ENV = Mandatory environmental practices disclosure; CCD = Climate change disclosure; X = Firm control variables; Z = Country control variables; β_{0c}, γ_{00} *= intercepts of levels 1 and 2;* e_{ic}, r_{0c} *= error terms at levels 1 and 2; Other terms = slopes of explanatory variables.*

3.3 Descrição das variáveis

A Tabela 2 apresenta a descrição das variáveis mencionadas nas Equações 1a a 2c.

Tabela 2. Descrição das variáveis

Acronym	*Name*	*ES*	*Formula*	*Components*	*Source*	*Ref*
Dependent variable – IPO underpricing (IPOU)						
IPOU	*IPO under-pricing (1)*	*n/a*	*IPOU = (CP - OF) / OF*	*CP = Closing price on the first day of trading* *OP = Offer price*	*CIQ*	*(a)*
Independent variable - Firm carbon disclosure project (CDP) – level 1						
CDP	*Firm carbon disclosure project (2)*	*-*	*CDP = It ranges between 0 and 8*	*8 = (A); 7 = (A-), 6 = (B), 5 = (B-), 4 = (C), 3 = (C-), 2 = (D), 1 = (D-), 0 = (F)*	*Bloomberg*	*(b)*
Independent variable – Country mandatory environmental practices disclosure (ENV) – level 2						
ENV	*Country mandatory environ-mental practices disclosure*	*-*	*ENV = Dummy of the period after country environmental practices disclosure is mandatory*	*1 = If the period is after country environmental practices disclosure is mandatory* *0 = If otherwise*	*Krueger et al. (2024)*	*(c)*
Independent variables – Country climate change disclosure (CCD) – level 2						
DIS	*Number of climate disasters*	*+*	*DIS = nl (NDIS)*	*nl = Neperian logarithm* *NDIS = Total number of disasters*	*IMF*	*(d)*
PEO	*Number of affected people by climate disasters*	*+*	*PEO = nl (NPEO)*	*nl = Neperian logarithm* *NPEO = Total number of affected people*	*IMF*	*(e)*
STC	*Surface temperature change*	*+*	*STC = Annual surface temperature change*	*In Celsius degrees*	*IMF*	*(f)*
Firm control variables (X) – level 1						
HT	*High-technology firms (3)*	*+/-*	*HT = Dummy*	*1 = if the firm is in the high-technology industry* *0 = if otherwise*	*CIQ*	*(g)*
AGE	*Age*	*-*	*AGE = nl (IPOY – FY +1)*	*nl = Neperian logarithm* *IPOY = IPO year* *FY = Foundation year*	*CIQ*	*(h)*
OSIZE	*Offer size*	*+*	*OSIZE = nl (MV)*	*nl = Neperian logarithm* *MV = Market capitalization = (stock price * share outstanding)*	*CIQ*	*(i)*
BIG4	*Big four auditor*	*-*	*BIG = Dummy*	*1 = if the IPO firm's auditor is a big audit firm (PwC, EY, Deloitte, KPMG)* *0 = if otherwise*	*CIQ*	*(j)*
Country control variables (Z) – level 2						

EF	*Economic freedom (4)*	-	$EF = \sum_{1}^{12} Overall\ Score_n \Big/ 12$	*n = It varies between 0 and 100*	*The Heritage Foundation*	*(k)*
GDPG	*Gross domestic product growth*	+	$GDPG = (GDP_t / GDP_{t-1}) - 1$	GDP_t *= GDP of the current year* GDP_{t-1} *= GDG of the previous year*	*World Bank*	*(l)*

Notes:

ES = Expected sign, n/a = Not applicable, Ref = References

(1) No caso do teste de regressão logística, a variável dependente IPOU é obtida por meio de sua mediana. Valores iguais ou acima da mediana são classificados como 1. Já valores abaixo da mediana são classificados como 0.

(2) It reflects a company's level of commitment to climate change mitigation, adaptation, and transparency. CDP assigns a score ranging from "D-" to "A", while those who don't disclose receive an "F". Thus, "A" is the highest score and "F" is the lowest one. The complete breakdown of the CDP score levels is: i. A / A- (Leadership): Demonstrates outstanding environmental performance and proactive management, adhering to best practices in climate change, deforestation, and water security; ii. B / B- (Management): Indicates satisfactory reporting and active management of environmental impacts, showing that initiatives and strategies are in place; iii. C / C- (Awareness): Shows an organization understands its environmental issues and impacts but has major gaps in reporting and management; iv. D / D- (Disclosure): This is the starting point for an organization's environmental journey, with D- representing minimal disclosure and D showing a more detailed but still basic level of transparency and v. F (Failure to Disclose): Awarded to companies that are asked to disclose but fail to submit their environmental information to the CDP;

(3) Chen et al. (2023)

- SIC codes of 3571, 3572, 3575, 3577, 3578 (computer hardware), 3661, 3663, 3669 (communications equipment), 3671, 3672, 3674, 3675, 3677, 3678, 3679 (electronics), 3812 (navigation equipment), 3823, 3825, 3826, 3827, 3829 (measuring and controlling devices), 3841, 3845 (medical instruments), 4812, 4813 (telephone equipment), 4899 (communications services), and 7371, 7372, 7373, 7374, 7375, 7378, and 7379 (software);

(4) Based on 12 factors, grouped into four broad categories: being: i. Rule of law (1. property rights, 2. government integrity, 3. judicial effectiveness); ii. Government size (4. government spending, 5. tax burden, 6. fiscal health); iii. Regulatory efficiency (7. business freedom, 8. labor freedom, 9. monetary freedom); iv. Open markets (10. trade freedom, 11. investment freedom, 12. financial freedom.

References

(a) Boulton *et al.* (2024), Harasheh (2022), Boulton (2024a)
(b) Lodh *et al.* (2024), Rachmadhika e Firmansyah (2025)
(c) Economidou *et al.* (2022), Ferri *et al.* (2023)
(d) Kim *et al.* (2023), Boulton *et al.* (2025)
(e) Boulton *et al.* (2025)
(f) Boulton *et al.* (2024)
(g) Chen et *al.* (2023), Meng *et al.* (2024)
(h) Ferri *et al.* (2023), Meng *et al.* (2024)
(i) Chen *et al.* (2023)
(j) Meng *et al.* (2024)
(k) Boulton (2024b)
(l) Boulton (2024b), Krueger *et al.* (2024)

4 ANÁLISE DE RESULTADOS

Nessa seção são apresentados e analisados os resultados gerados pelo estudo - investigar o efeito da divulgação obrigatória das práticas ambientais e das mudanças climáticas no *underpricing* de IPO das empresas. Os testes são realizados por meio do *software* Stata.

4.1 Estatística descritiva

A Tabela 3 apresenta os resultados da estatística descritiva da amostra do estudo. Quanto ao número de observações, verifica-se que a variável *firm carbon disclosure project* (CDP) apresenta 145 dados, enquanto as demais têm 880 registros. Essa restrição deve-se à aderência ainda incipiente das companhias à divulgação voluntária de informações sobre o impacto ambiental (in)direto das suas operações. Sobre a variável dependente *underpricing* de IPO (IPOU), em média, o preço de fechamento do primeiro pregão está 45.38% acima o preço de oferta da ação. Destaca-se ainda uma amplitude de 0.07% a 234%, o que denota uma grande variação no tamanho do *undepricing.*

Ainda sobre o a variável independente – em nível de empresa - CDP, destaca-se que essa é uma variável categórica ordinal, cujo *score* varia de zero ou F (menor *score*) a oito ou A (maior *score*). A classificação F se dá quando a empresa é convidada a divulgar dados ambientais por investidores ou parceiros comerciais, mas não responde ao questionário ou fornece informações insuficientes ou incompletas. Já o *score* A aponta para uma posição de liderança ambiental, por meio de estratégias arrojadas e progresso comprovado. Em média, o valor de 0.8551 se aproxima do *score* um ou D-. Isso denota que a empresa está iniciando sua jornada de transparência ambiental, mas ainda não gerencia de forma estruturada seus impactos climáticos. Destaca-se que o valor máximo obtido é de sete ou A-. Isso significa que nenhuma empresa da amostra atingiu sua maturidade plena na mitigação de riscos ambientais.

Com relação às variáveis independentes – em nível de país – tem-se que a *dummy country mandatory environmental* (ENV), segundo o Apêndice A, recebe o valor igual a um para as companhias localizadas em 18 países. Ao contrário, aquelas que operam em outros 7 países recebem o número zero - Japan, South Korea, Turkey, France, Brazil, Germany, South Africa. Ademais, sobre as *proxies* relacionadas às mudanças climáticas nos países, também se observa uma grande amplitude no logaritmo neperiano do *number of climate disasters* (DIS) e *number*

of affected people by climate disasters (PEO). Já a *surface temperature change* (STC), em média, aponta para uma mudança de 1.13 graus Celsius nos países da amostra.

Quanto às variáveis de controle – em nível da empresa – observa-se que o *offer size* (OSIZE) apresenta maior variação entre valores mínimo e máximo, em relação à idade (AGE) das companhias. Quanto às variáveis *high technology firms* (HT) e *big four auditor* (BIG4), elas são *dummies*. Por fim, sobre as variáveis de controle – em nível de país – tem-se que o *economic freedom* (EF), em média apresenta um *score* 64.53, o que caracteriza um maior nível de estado de direito, eficiência regulatória, abertura de mercado, além de um tamanho reduzido de governo em termos de gastos governamentais, carga tributária e saúde fiscal. Quanto ao *gross domestic product growth* (GDPG), em média, esse crescimento foi de 4%, havendo períodos de recessão – como os da Covid-19 – que apontam uma queda de 10.3%.

Tabela 3. Estatística descritiva

Variable	Observations	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
IPOU	880	0.4538	0.4802	0.0007	2.3499
CDP	145	0.8551	1.8256	0	7
ENV (*)	880	n/a	n/a	0	1
DIS	880	4.3583	0.9732	2.3026	6.0638
PEO	880	14.8112	3.4611	9.0119	21.9661
STC	880	1.1346	0.5335	0.016	2.272
HT (*)	880	n/a	n/a	0	1
AGE	880	2.7269	0.9262	0.6931	7.6133
OSIZE	880	5.3585	2.0175	0.0001	11.3519
BIG4 (*)	880	n/a	n/a	0	1
EF	880	64.5355	10.8934	48	90.2
GDPG	880	0.0412	0.0302	-0.1030	0.1144

Note: (*) Dummy variables; n/a = Not applicable

4.2 Análise de correlação

A Tabela 4 apresenta a análise de correlação da amostra. Quanto à relação entre as variáveis explicativas e a dependente (IPOU), conforme esperado, o número de pessoas afetadas pelos desastres climáticos (PEO), mudança na temperatura (STC), ser uma companhia de alta tecnologia (HT) e tamanho da oferta do IPO em valor mercado (OSIZE) apresentam uma correlação positiva e estatisticamente significante - 6%, 12%, 18% e 17%, respectivamente. Ao contrário, as variáveis idade (AGE), ser uma companhia auditada por uma das 4 principais companhias de auditoria independente (BIG4) e atuar num país com maior grau de liberdade econômica (EF) tem uma correlação negativa com o IPOU – 7%, 15% e 59%, na ordem mencionada.

É igualmente relevante destacar que há uma correlação negativa (-17%) entre o número de desastres climáticos nos países (DIS) e os *scores* das companhias quanto à divulgação voluntária de informações ambientais (CDP). Isso aponta para a necessidade de mais atenção das companhias com relação às questões de mudanças climáticas. Já a obrigatoriedade de divulgação de práticas ambientais (ENV) apresenta uma correlação positiva (29%) com as mudanças na temperatura (STC), indicando para a adequação dessa política. Destaca-se ainda uma alta correlação positiva (61%) entre PEO e DIS, conforme esperado. Quanto às mudanças na temperatura (STC) e PEO, também se verifica uma correlação positiva (22%). Elevadas oscilações na temperatura da superfície envolvem um maior número de pessoas afetadas por desastres climáticos.

Sobre as variáveis de controle, vale ressaltar que a EF apresenta uma correlação negativa (-38%) com ENV. Isso mostra que países com maior liberdade econômica não apresentam uma maior propensão a promulgar leis que os obriguem as companhias a divulgarem informações sobre sustentabilidade ambiental. Ao contrário, o crescimento do produto interno bruto (GDPG) apresenta uma correlação positiva (43%) com ENV. Isso sugere que a divulgação obrigatória de práticas ambientais é mais comum em países com economias aquecidas.

Tabela 4. Análise de correlação

Var.	IPOU	CDP	ENV	DIS	PEO	STC	HT	AGE	OSIZE	BIG4	EF	GDPG
IPOU	1.00											
CDP	0.06 0.41	1.00										
ENV	0.01 0.64	0.09 0.23	1.00									
DIS	0.04 0.15	-0.17 **0.03**	-0.04 0.16	1.00								
PEO	0.06 **0.03**	-0.08 0.33	0.10 **0.00**	0.61 **0.00**	1.00							
STC	0.12 **0.00**	-0.02 0.81	0.29 **0.00**	-0.01 0.66	0.22 **0.00**	1.00						
HT	0.18 **0.00**	0.08 0.28	0.03 0.31	-0.05 0.13	-0.00 0.90	0.04 0.20	1.00					
AGE	-0.07 **0.02**	0.18 **0.02**	0.05 0.11	0.03 0.32	0.06 **0.06**	0.10 **0.00**	0.02 0.37	1.00				
OSIZE	0.17 **0.00**	0.16 **0.04**	-0.07 **0.02**	0.26 **0.00**	0.28 **0.00**	0.15 **0.00**	0.13 **0.00**	0.12 **0.00**	1.00			
BIG4	-0.15 **0.00**	0.14 **0.08**	-0.23 **0.00**	-0.01 0.66	-0.05 **0.08**	-0.05 0.12	-0.03 0.32	-0.01 0.67	0.29 **0.00**	1.00		
EF	-0.59 **0.08**	-0.01 0.84	-0.38 **0.00**	-0.38 **0.00**	-0.38 **0.00**	-0.27 **0.00**	-0.00 0.83	-0.25 **0.00**	-0.17 **0.00**	0.26 **0.00**	1.00	
GDPG	0.02 0.48	-0.13 0.11	0.43 **0.00**	0.27 **0.00**	0.27 **0.00**	0.29 **0.00**	-0.07 **0.02**	0.12 **0.00**	0.12 0.71	-0.20 **0.00**	-0.46 **0.00**	1.00

Note: The upper values refer to the correlation coefficient, while the lower ones refer to their level of statistical significance. The values highlighted in bold have statistical significance at the 1%, 5%, or 10% level.

4.3 Regressão multinível

A Tabela 5 apresenta os resultados dos testes econométricos principais, referentes à regressão multinível. O Modelo 1 refere-se ao modelo nulo, sem a inclusão de variáveis explicativas – vide Equação (1c). Ele possui 880 observações. O intercepto indica que, em média, o *underpricing* de IPO (IPOU) das empresas é de 37.89%. Além disso, a correlação intraclasse esclarece que 8.28% da variância total do *underpricing* é devido à alteração de países. Já a significância do χ^2 do *likelihood ratio test* (LR test) é igual a 0.000. Logo, rejeita-se a hipótese nula de que os interceptos aleatórios sejam iguais a zero. Esse resultado suporta a escolha da modelagem hierárquica, em detrimento de uma modelagem tradicional de regressão por mínimos quadrados ordinários (MQO).

Por sua vez, o Modelo 2 inclui as variáveis do nível 1 - empresa. Nele, rejeita-se igualmente a hipótese nula de que os interceptos aleatórios sejam iguais a zero, uma vez que a significância do χ^2 do LR *test* é igual a 0.000. Além disso, tem-se que o número de observações diminui para 145. Isso se deve à restrição na obtenção dos dados dos *scores* de CDP, o que contribui para a não significância estatística da sua relação com IPOU. Esse resultado se opõe ao de Amini *et al*. (2025), cuja amostra é composta por 1,668 IPOs de empresas norte americanas.

Já o Modelo 3 é denominado de modelo completo, uma vez que acrescenta as variáveis de controle do nível 2 – país, adicionalmente ao Modelo 2 - vide Equação (2c). A correlação intraclasse é de 10.22%. Isso mostra um incremento da proporção do componente de variância correspondente ao intercepto, em relação ao modelo nulo (Modelo 1). Tal fato explicita a importância da inclusão dessas variáveis para a compreensão do IPOU das empresas, na comparação entre os países. À semelhança do CDP, a divulgação mandatória das práticas ambientais num determinado país (ENV), assim como as mudanças na temperatura da superfície da terra (STC), não apresentam significância estatística na relação com IPOU.

Isso pode estar relacionado ao fato de que variáveis ambientais em nível país tendem a ter efeitos indiretos e de longo prazo sobre o mercado de capitais, não sendo imediatamente precificadas no momento do IPO. Estudos como os de Krueger *et al*. (2020) e Bolton e Kacperczyk (2021) mostram que riscos climáticos e ambientais são incorporados de forma heterogênea pelos investidores. Muitas vezes, eles dependem do horizonte de investimento e

do tipo de ativo, o que pode reduzir sua relevância no curto prazo – período característico da precificação inicial de IPOs.

Ademais, ao contrário do esperado, o número de desastres climáticos (DIS) apresenta uma relação negativa e estatisticamente significante com IPOU. O coeficiente de -0.1048 denota que a cada 1% de aumento no número de desastres climáticos, há uma redução de 0.001 unidades na taxa de IPOU. Esse resultado corrobora aquele obtido por Chen *et al*. (2023) – vide Tabela 1. Segundo os autores, o aumento na frequência de desastres climáticos torna os riscos econômicos mais evidentes, elevando a aversão ao risco dos investidores e reduzindo o excesso de otimismo típico do mercado de IPOs.

Em ambientes mais incertos, os investidores tendem a demandar maior rigor na avaliação das empresas, o que contribui para uma precificação inicial mais ajustada. Esse argumento também é consistente com os achados de Painter (2020) e Ilhan *et al.* (2021). Eles esclarecem que riscos climáticos extremos são incorporados aos preços dos ativos financeiros, reduzindo distorções associadas a avaliações excessivamente otimistas. Assim sendo, a maior incidência de desastres climáticos pode atuar como um mecanismo disciplinador do mercado, promovendo avaliações mais conservadoras no momento do IPO. Consequentemente, isso acarreta menores níveis de *underpricing*.

Ainda sobre as variáveis independentes, de acordo com o previsto, o número de pessoas afetadas por desastres climáticos (PEO) mostra que a cada 1% de aumento nessa variável, há uma elevação de 0.025% no IPOU das empresas. Esse resultado se opõe ao observado por Boulton *et al.* (2025) – vide Tabela 1. Porém, ele ratifica as teorias de agência, assimetria informacional e sinalização. De fato, o aumento dos eventos extremos decorrentes de mudanças climáticas – e das pessoas afetadas por elas - provoca uma maior vulnerabilidade operacional das empresas, gerando custos adicionais que elevam o *underpricing* de IPOs.

Tais resultados não permitem a confirmação da *H1 - O underpricing de IPO das empresas é menor naquelas que apresentam maior compromisso com políticas de mudanças climáticas*, bem como da *H2 - O underpricing de IPO das empresas é menor nos países em que a divulgação das práticas ambientais é mandatória*. Porém, eles ratificam, ainda que parcialmente, a *H3 - O underpricing de IPO das empresas é maior nos países com mais mudanças climáticas.*

Quanto às variáveis de controle do nível 1 - empresa, conforme esperado, verifica-se uma relação positiva entre o fato de ela ser de alta tecnologia (HT) ou o volume do valor de mercado da oferta de IPO ser elevado (OSIZE), em relação ao IPOU. Esse resultado está em linha com o obtido por Boulton (2024b) e Boulton *et al.* (2025), em relação ao HT. Ao contrário, Boulton (2024a, 2024b) identifica uma relação negativa entre OSIZE e IPOU - vide Tabela 1.

Segundo Meng *et al*. (2024), empresas de alta tecnologia tendem a apresentar maior *underpricing* devido ao elevado nível de incerteza associado às atividades de inovação, à predominância de ativos intangíveis e à dificuldade de avaliação do potencial de crescimento futuro. Para os autores, essas características ampliam a assimetria informacional entre emissores e investidores, aumentando a percepção de risco. Isso acarreta maiores descontos no preço inicial das ações. De forma complementar, Afik e Makarova (2021) destacam que empresas de setores intensivos em tecnologia apresentam maior volatilidade e menor previsibilidade de desempenho, contribuindo para níveis mais elevados de *underpricing* nos IPOs.

No que se refere ao OSIZE, IPOs de maior volume costumam atrair maior atenção de investidores institucionais, analistas e da mídia especializada, elevando a demanda pelas ações no mercado primário. Segundo Ellul e Pagano (2006), esse maior interesse gera um aumento de demanda e liquidez, elevando o preço das ações nos pregões posteriores ao IPO. Ademais, Amini *et al.* (2025) evidenciam que fatores relacionados ao sentimento dos investidores e às expectativas de crescimento podem ampliar o nível de *underpricing* em empresas com maior visibilidade no mercado.

Ao contrário, identifica-se uma relação negativa entre as variáveis idade (AGE) e o fato de a companhia ser auditada por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente (BIG4), em relação ao IPOU. Essa associação é igualmente esperada e ratifica os achados de Boulton *et al.* (2025) e Chen *et al.* (2023), respectivamente – vide Tabela 1. Segundo Ferri *et al.* (2023), empresas com maior tempo de operação tendem a apresentar menor *underpricing.* Tais empresas possuem histórico mais consolidado de informações financeiras e operacionais, reduzindo a incerteza dos investidores quanto ao desempenho futuro da companhia. Essa maior previsibilidade diminui a assimetria informacional no processo de IPO, reduzindo a necessidade de descontos elevados no preço inicial das ações.

Além disso, Chen *et al.* (2023) evidenciam que a qualidade das informações divulgadas no mercado de IPOs é um fator relevante para a redução da incerteza informacional. Assim sendo, o fato de os auditores independentes - das empresas que abrirão capital - ser a PwC, EY, Deloitte ou KPMG atua como um mecanismo de certificação e credibilidade das suas demonstrações financeiras. Isso eleva a confiança dos investidores e favorece uma precificação mais eficiente das ações. Consequentemente, verifica-se menores níveis de *underpricing.*

Com relação às variáveis de controle do nível 2 – país, liberdade econômica (EF) e crescimento do PIB (GDPG) - elas não apresentam significância estatística, à semelhança dos estudos de Boulton (2024a) e Boulton *et al*. (2025), respectivamente – vide Tabela 1. Uma possível justificativa para esse resultado é que variáveis macroeconômicas agregadas tendem a apresentar menor poder explicativo sobre a precificação inicial de IPOs - quando comparadas às características específicas das companhias e das próprias ofertas.

Ilhan *et al.* (2021) e Pankratz *et al.* (2023) afirmam que a precificação dos ativos depende mais da forma como os riscos específicos são percebidos e internalizados pelos investidores, do que de condições macroeconômicas agregadas. Ademais, para eles, variáveis como EF e GDPG capturam condições estruturais e de longo prazo, já estando incorporados às expectativas de mercado. Assim, o IPOU reflete predominantemente fatores microeconômicos e informacionais de curto prazo.

Tabela 5. Regressão multinível

Variables	Model 1 - Null	Model 2 - Firms	Model 3 – Countries
CDP	n/a	0.0126	0.0075
ENV	n/a	n/a	-0.0469
DIS	n/a	n/a	-0.1048*
PEO	n/a	n/a	0.0251**
STC	n/a	n/a	0.0578
HT	n/a	0.3406***	0.2890**
AGE	n/a	-0.1154***	-0.1052**
OSIZE	n/a	0.1149***	0.1093***
BIG4	n/a	-0.1705**	-0.1744**
EF	n/a	n/a	-0.0016
GDPG	n/a	n/a	-1.5730
Intercept	0.3789 ***	0.0010	0.2244
Observations	880	145	145
Intraclass correlation	0.0828	0.0000	0.1022
LR test (Prob ≥ chi2)	0.0000	0.0000	0.0000

Notes: n/a = Not applicable; Statistically significant coefficient at the 1% (***), 5% (**) or 10% (*) levels.

4.4 Testes de robustez

A Tabela 6 apresenta os resultados dos testes de robustez, realizados por meio de duas abordagens alternativas: regressão *cross-section* com erros robustos e regressão logística. O objetivo é verificar a consistência dos resultados previamente obtidos e avaliar a sensibilidade dos coeficientes a diferentes especificações econométricas. A significância estatística de ambos os modelos é verificada por meio da *Prob* = 0.000. Assim, rejeita-se a hipótese nula de que a capacidade de explicação conjunta das variáveis explicativas é zero.

Quanto à regressão *cross section*, o problema de heterocedasticidade dos resíduos é corrigido via aplicação de erros padrão robustos. Ademais, não são identificados elevados níveis de multicolinearidade entre as variáveis explicativas (*variance inflation fator* = 1.58 < 10). Sobre a regressão logística, aceita-se a hipótese nula de que as classificações em grupo previstas são iguais às observadas (*Goodness-of-fit test - Prob > chi2* = 0.3232). Quanto melhor a aderência das probabilidades estimadas à classificação *a priori* dos grupos, maior a qualidade de ajuste do modelo. O resultado da *sensitivity* indica em percentual de acerto de 78.38% das companhias com alto nível de IPOU. Já o de *specificity* aponta para um percentual de acerto de baixo nível de IPOU de 67.61%. No geral, o percentual de assertividade do modelo (*correctly classified*) é de 73.10%.

Ambos os modelos validam os resultados apresentados no teste principal. Novamente, tem-se que a única variável independente com significância estatística é o número de pessoas afetadas por desastres climáticos (PEO). O *odds ratio* do teste de regressão logística aponta que a cada 1% de aumento em PEO, há uma elevação de 23.97% [100 * (1.2397 – 1)] nas chances de haver um alto nível de *underpricing* de IPOU. Esse resultado reforça a comprovação, ainda que parcial, da *H3 - O underpricing de IPO das empresas é maior nos países com mais mudanças climáticas.*

Quanto ao resultado das variáveis de controle de empresa e país, elas apresentam resultados semelhantes aos obtidos pelos modelos de regressão multinível. Esses achados aumentam a confiabilidade das conclusões do estudo, indicando que os resultados não são sensíveis à escolha do modelo econométrico.

Tabela 6. Regressões de robustez

Regression model	**Cross section**	**Logistic**	
Variables	**Coefficient**	**Coefficient**	**Odds ratio**
CDP	0.0067	-0.1159	0.8905
ENV	-0.0261	0.7443	2.1050
DIS	-0.0806	-0.1835	0.8323
PEO	0.0271 ***	0.2149 ***	1.2397 ***
STC	0.0563	-0.0547	0.9467
HT	0.2938 *	0.2329	1.2623
AGE	-0.1051 **	-0.4838 *	0.6164 *
OSIZE	0.1045 ***	0.4497 ***	1.5679 ***
BIG4	-0.1581 *	-0.9981 **	0.3685 **
EF	-0.0029	0.0394	1.0402
GDPG	-1.6540	1.6611	5.2655
Intercept	0.2049	-6.6461 **	0.0012 **
Observations	145	145	
R2 (Cross section) / Pseudo R2 (Logistic)	0.3204	0.2082	
Prob > F (Cross section) / Prob > chi2 (Logistic)	0.0000	0.0000	
Robust standard errors	Yes	n/a	
Multicollinearity	No	n/a	
Goodness-of-fit test	n/a	0.3232	
Sensitivity	n/a	0.7838	
Specificity	n/a	0.6761	
Correctly classified	n/a	0.7310	

Notes: n/a = Not applicable; Statistically significant coefficient at the 1% (***), 5% (**) or 10% (*) levels.

4 CONCLUSÃO

A crescente relevância das questões de ESG, especialmente aquelas relacionadas às mudanças climáticas, têm provocado alterações importantes no comportamento dos mercados financeiros globais. Nesse contexto, a divulgação de informações ambientais passa a ocupar posição estratégica, tanto para reguladores, quanto para investidores. Além disso, a existência do fenômeno de *underpricing* segue ocorrendo nos processos de IPO. Trata-se da subavaliação inicial das ações, devido a fatores como assimetria informacional, incerteza e percepção de risco. Assim, compreender se a divulgação de práticas ambientais e os riscos climáticos influenciam o *underpricing* de IPO é uma questão relevante para a literatura de finanças corporativas e sustentabilidade.

Diante disso, o objetivo deste estudo é investigar o efeito da divulgação obrigatória das práticas ambientais e das mudanças climáticas sobre o *underpricing* de IPO das empresas. Para tanto, são analisadas três hipóteses: H1 – o *underpricing de IPO é menor em empresas com maior compromisso com políticas de mudanças climáticas*; H2 – *o underpricing é menor em países cuja divulgação das práticas ambientais é obrigatória* e H3 – *o underpricing é maior em países mais expostos às mudanças climáticas.* Referidas hipóteses são verificadas por meio de um modelo de regressão multinível, sendo ratificadas via testes de robustez.

A amostra é composta por 880 IPOs de companhias localizadas em 25 países, no período de 2015 a 2024. Eles estão entre os 65 identificados por Krueger *et al.* (2024). Entretanto, 37 países foram excluídos por apresentarem menos que 5 IPOs e outros 3 por restrições de dados. Os dados foram coletados a partir das bases Capital IQ, Bloomberg, International Monetary Fund, The Heritage Foundation e World Bank. Entre os países analisados, 18 apresentam obrigatoriedade de divulgação das práticas sustentáveis, enquanto 7 não possuem essa exigência regulatória – vide Apêndice A.

Diferentemente das pesquisas anteriores, esta combina variáveis ambientais em nível de empresa e país, permitindo uma análise multinível do fenômeno. Entre outras palavras, são investigados fatores microeconômicos e macro ambientais, ampliando a compreensão da influência dos riscos climáticos sobre o *underpricing* de IPO. Além disso, o estudo também se destaca por utilizar *proxies* distintas para captar os efeitos das mudanças climáticas nos países

(ex: DIS, PEO e STC), bem como sobre o compromisso das companhias com a gestão dos impactos ambientais (CDP).

Os resultados dos testes principal (Tabela 5) e de robustez (Tabela 6) evidenciam que o número de pessoas afetadas por desastres climáticos (PEO) apresenta relação positiva e estatisticamente significativa com o *underpricing* de IPO. Sob a perspectiva econômica, isso indica que os investidores de países mais vulneráveis aos impactos sociais das mudanças climáticas são mais sensíveis a esse risco, ampliando a necessidade de descontos no preço inicial das ações durante o IPO. A Tabela 5 aponta que a cada 1% de aumento nessa variável, há uma elevação de 0.025% no IPOU das empresas. Esse resultado ratifica, ainda que parcialmente, a H3 - *O underpricing de IPO das empresas é maior nos países com mais mudanças climáticas.*

A identificação de uma relação positiva entre PEO e IPOU se contrapõe aos achados do estudo de Boulton *et al*. (2025); porém, ela confirma empiricamente as teorias de assimetria informacional, sinalização e agência. O *underpricing* de IPO decorre, em grande parte, das diferenças informacionais e conflitos existentes entre gestores e investidores. O impacto dos desastres climáticos na vida das pessoas sinaliza a possibilidade de que as empresas também tenham semelhante vulnerabilidade operacional, levando investidores a exigirem maiores descontos no preço inicial das ações.

Ao contrário, o número de desastres climáticos (DIS) apresenta relação negativa e estatisticamente significante com o IPOU. Esse resultado sugere que a maior frequência de eventos climáticos extremos pode induzir investidores a adotarem avaliações mais conservadoras e criteriosas no momento da precificação das ações, reduzindo excessos de otimismo no mercado de IPOs. Em termos econômicos, isso pode ser compreendido como um mecanismo disciplinador do mercado, contribuindo para uma precificação inicial mais eficiente dos títulos de propriedade.

Já as variáveis relacionadas ao compromisso corporativo com políticas climáticas (CDP), à divulgação obrigatória de práticas ambientais (ENV) e à alteração da temperatura da superfície terrestre (STC) não apresentaram significância estatística. Tais resultados indicam que os investidores podem ainda não incorporar plenamente determinadas informações ambientais e climáticas na precificação inicial das ações, especialmente quando seus efeitos são percebidos como indiretos ou de longo prazo. Esses achadas não permitem a confirmação da *H1 - O*

underpricing de IPO das empresas é menor naquelas que apresentam maior compromisso com políticas de mudanças climáticas e da *H2 - O underpricing de IPO das empresas é menor nos países em que a divulgação das práticas ambientais é mandatória*.

Entre as limitações desse estudo, está a existência de apenas 145 observações da variável *carbon disclosure project* (CDP). As demais variáveis da amostra têm 880 observações. Essa limitação decorre da adesão voluntária incipiente das empresas à divulgação de informações ambientais detalhadas, especialmente em mercados emergentes e em empresas recém-listadas. Consequentemente, a baixa quantidade de dados pode ter contribuído para a não significância estatística dessa variável, dificultando a comprovação de uma relação entre o *disclosure* climático corporativo e o *underpricing* de IPO.

Para evolução desse estudo por outros pesquisadores, sugere-se a consideração de *proxies* alternativas ambientais e de risco climático. No nível das empresas, tem-se por exemplo: intensidade de carbono, investimentos em energia renovável, existência de comitês de sustentabilidade e indicadores de *greenwashing*. Já no nível dos países, destacam-se índices de vulnerabilidade climática, frequência de ondas de calor, secas e enchentes, perdas econômicas decorrentes de desastres naturais, volume de emissões nacionais de gás carbônico e indicadores de transição energética.

Por fim, recomenda-se ainda a análise do impacto dessas variáveis sobre outros fenômenos de IPO, como o *overpricing*. O objetivo seria compreender se fatores ambientais e climáticos também podem contribuir para a superavaliação inicial das ações, em processos de IPO. Essa investigação é especialmente relevante em contextos de elevada divulgação ESG e momentos de aquecimento do mercado de capitais.

REFERÊNCIAS

Addoum, J. M., Ng, D. T., & Ortiz-Bobea, A. (2023). Temperature shocks and industry earnings news. *Journal of Financial Economics*, *150*(1), 1-45. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2023.07.002

Afik, G., & Makarova, S. (2021). Determinants of underpricing initial public offerings (IPOs) of BRICS companies. *BRICS Journal of Economics, 2*(3), 83-106. https://doi.org/ 10.38050/2712-7508-2021-3-5

Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics, 84*(3), 488-500. https://doi.org/10.2307/1879431

Alyasa-Gan, S. S., Che-Yahya, N., & Bahrudin, N. Z. (2024). ESG practices disclosure and initial performance of Malaysian IPOS. *Investment Management & Financial Innovations*, *21*(3), 199. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.21(3).2024.17

Amini, S., Johan, S., Kashefi-Pour, E., & Mohamed, A. (2025). Climate change risk, investor sentiment, and the performance of new entrant firms. *Small Business Economics*, 1-28. https://doi.org/10.1007/s11187-025-01067-6

Baker, E. D., Boulton, T. J., Braga-Alves, M. V., & Morey, M. R. (2021). ESG government risk and international IPO underpricing. *Journal of Corporate Finance, 67*, 101913. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101913

Beatty, R. P., & Ritter, J. R. (1986). Investment banking, reputation, and the underpricing of initial public offerings. *Journal of Financial Economics, 15*(1-2), 213-232. https://doi.org/10.1016/0304-405X(86)90055-3

Bolton, P., & Kacperczyk, M. (2021). Do investors care about carbon risk? *Journal of Financial Economics, 142*(2), 517–549. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.05.008

Boulton, T.J. (2024a). Does sustainable development matter for initial public offering underpricing? *Business Strategy and the Environment, 33*(8), 8361-8387. https://doi.org/10.1002/bse.3915

Boulton, T.J. (2024b). Mandatory ESG disclosure, information asymmetry, and litigation risk: Evidence from initial public offerings. *European Financial Management, 30*(5), 2790-2839 https://doi.org/10.1111/eufm.12494

Boulton, T.J., Cumming, D.J., & Zutter, C. J. (2024). *Climate change vulnerability and IPO underpricing*. Available at SSRN: https://doi.org/10.2139/ssrn.4112282

Boulton, T.J., Huang, C., Zhang, A., & Zhao, Y. (2025). *From calamity to capital: Natural disasters' effect on investor sentiment, uncertainty, and IPO pricing*. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5148448

Carbon Disclosure Project (CDP) (2019). *World's biggest companies face $1 Trillion in climate change risks.* https://www.cdp.net/pt/press-releases/worlds-biggest-companies-face-1-trillion-in-climate-change-risks

Chen, J. W., Khoo, E. S., & Peng, Z. (2023). Climate change disclosure and the information environment in the initial public offering market. *Accounting and Finance*, *63*(S1), 907-952. https://doi.org/10.1111/acfi.13085

Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting: Economic analysis and literature review. *Review of Accounting Studies*, *26*(3), 1176-1248. https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5

Cieślik, S., & Sosnowski, T. (2025). Legal determinants of IPO activity: Insights from European stock markets. *Economics and Law, 24*(2), 97-114. https://doi.org/10.12775/EiP.2025.06

Cleverley, F., Diaz-Rainey, I., Helbing, P., & Zhang, R. (2025). Green versus gray initial public offerings: Ownership, withdrawal, and post-IPO performance. *Energy Journal, 46*(2), 127-170. https://doi.org/10.1177/01956574241281585

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (2023). Resolução no. 193. *Elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, com base no padrão internacional emitido pelo International Sustainability Standards Board (ISSB).* https://www.gov.br/cvm

Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management, 37*(1), 39-67. https://doi.org/10.1177/0149206310388419

Ellul, A., & Pagano, M. (2006). IPO underpricing and after-market liquidity. *The Review of Financial Studies*, *19*(2), 381-421. https://doi.org/10.1093/rfs/hhj018

Economidou, C., Gounopoulos, D., Konstantios, D., & Tsiritakis, E. (2022). Is sustainability rating material to the market? *Financial Management*, *52*(1), 127-179. https://doi.org/10.1111/fima.12406

European Central Bank (ECB) (2025). *Climate-related financial disclosures.* https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/climate-related-financial-disclosures/ html/index.en. html.

Fávero, L.P., & Belfiore, P. (2019). *Data science for business and decision making*. Academic Press

Ferri, S., Tron, A., Colantoni, F., & Savio, R. (2023). Sustainability disclosure and IPO performance: Exploring the impact of ESG reporting. *Sustainability*, *15*(6), 5144. https://doi.org/10.3390/su15065144

Grinblatt, M., & Hwang, C. Y. (1989). Signaling and the pricing of new issues. *The Journal of Finance*, *44*(2), 393-420. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1989.tb05063.x

Global Reporting Initiative (GRI) (2021). *Universal standards.* https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/universal-standards/

Hair Jr., J.F., & Fávero, L.P. (2019). Multilevel modeling for longitudinal data: concepts and applications. *RAUSP Management Journal*, *54*, 459-489. https://doi.org/10.1108/RAUSP-04-2019-0059

Harasheh, M. (2022). Freshen up before going public: Do environmental, social, and governance factors affect firms' appearance during the initial public offering? *Business Strategy and the Environment, 32*(4), 2509-2521. https://doi.org/10.1002/bse.3261

Hoffman, L., & Walters, R. W. (2022). Catching up on multilevel modeling. *Annual Review of Psychology, 73*(1), 659-689. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020821-103525

Ibbotson, R. G. (1975). Price performance of common stock new issues. *Journal of Financial Economics, 2*(3), 235-272. https://doi.org/10.1016/0304-405X(75)90015-X

Ilhan, E., Krueger, P., Sautner, Z., & Starks, L.T. (2023). Climate risk disclosure and institutional investors. *Review of Financial Studies, 36*(7), 2617 – 2650. https://doi.org/10.1093/rfs/hhad002

Ilhan, E., Sautner, Z., & Vilkov, G. (2021). Carbon tail risk. *Review of Financial Studies, 34*(3), 1540–1571. https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa071

International Financial Reporting Standards (IFRS). (2023). *IFRS S1 general requirements for disclosure of sustainability-related financial information and IFRS S2 climate-related disclosures.* https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2023/general-sustainability-related-disclosures/

Jamaani, F., & Alidarous, M. (2024). Does voluntary environmental, social, and governance disclosure impact initial public offer withdrawal risk? *Business Ethics, the Environment & Responsibility, 34*(3), 794 – 831. https://doi.org/10.1111/beer.12678

Kang, E., & Lam, N. B. (2022). The impact of environmental disclosure on initial public offering *underpricing*: Sustainable development in Singapore. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *30*(1), 119-133. https://doi.org/10.1002/csr.2342

Kim, J. C., Mazumder, S., & Saha, P. (2025). Environmental risk concern and short-term IPO performance of green stocks during the COVID-19 crisis period. *Journal of Risk and Financial Management*, *18*(3), 157. https://doi.org/10.3390/jrfm18030157

Kim, J. B., Wang, C., & Wu, F. (2023). The real effects of risk disclosures: Evidence from climate change reporting in 10-Ks. *Review of Accounting Studies*, *28*(4), 2271-2318. http://dx.doi.org/10.1007/s11142-022-09687-z

Krueger, P., Sautner, Z., & Starks, L.T. (2020). The importance of climate risks for institutional investors. *Review of Financial Studies, 33*(3), 1067–1111. https://doi.org/10.1093/rfs/hhz137

Krueger, P., Sautner, Z., Tang, D.Y., & Zhong, R. (2024). The effects of mandatory ESG disclosure around the world. *Journal of Accounting Research, 62*(5), 1795-1847. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12548

Lodh, S., Deshmukh, N., & Rohani, A. (2024). Stemming the tide: Does climate risk affect M&A performance? *Business Strategy and the Environment, 33*(2), 858-881. https://doi.org/10.1002/bse.3518

Meckling, W.H., & Jensen, M.C. (1976). Theory of the Firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Economics Social Institutions, 3*(4), 305-360. https://doi.org/10.1007/978-94-009-9257-3_8

Meng, Q., Peng, T., Xuan, C., & Wang, C. (2024). Green innovation and IPO return: Evidence from China. *Revista Internacional de Economia e Finanças*, *93*(A), 660-677. https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.03.043

Painter, M. (2020). An inconvenient cost: The effects of climate change on municipal bonds. *Journal of Financial Economics, 135*(2), 468–482. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.06.006

Pankratz, N., Bauer, R., & Derwall, J. (2023). Climate change, firm performance, and investor surprises. *Management Science, 67*(12), 3146–3169 https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.4685

Rachmadhika, H. A., & Firmansyah, A. (2025). The impact of carbon disclosure on firm value: Examining the role of institutional ownership in the energy sector. *Journal of Accounting Auditing and Business, 8*(1), 35-47. https://doi.org/10.24198/jaab.v8i1.58875

Ritter, J. R. (1984). The "hot issue" market of 1980. *Journal of Business, 57*(2), 215-240. https://www.jstor.org/stable/2352736

Ritter, J.R., & Welch, I. (2002). A review of IPO activity, pricing, and allocations. *The Journal of Finance*, *57*(4), 1795-1828. https://doi.org/10.1111/1540-6261.00478

Rukmiyati, N. M. S., Purbawangsa, I. B. A., Baskara, I. G. K., & Candraningrat, I. R. (2023). Sustainable disclosure toward firm value: Recent development and future research agenda. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 7*(1), 248-271. https://doi.org/10.28992/ijsam.v7i1.751

Securities and Exchange Commission (SEC). (2010). *Commission guidance regarding disclosure related to climate change*. Available at: https://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf.

Securities and Exchange Commission (SEC). (2024) *17 CFR 210, 229, 230, 232, 239, and 249*. The enhancement and standardization of climate-related disclosures for investors. https://www.sec.gov/files/rules/final/2024/33-11275.pdf

Spence, M. (1978). Job market signaling. *In Uncertainty in Economics* (pp. 281-306). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-214850-7.50025-5

United Nations (UN) (2015). *The 17 sustainable development goals.* https://sdgs.un.org/goals

United Nations (UN) (2025). *What is climate change? https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change*

Wang, Z., Wang, X., Xu, Y., & Cheng, Q. (2022). Are green IPOs priced differently? Evidence from China. *Research in International Business and Finance, 61*, 101628. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101628

World Bank (2025). *Climate change laws of the world database*. https://ppp.worldbank.org/library/climate-change-laws-world-database

Zhang, Q., Ding, R., Chen, D., & Zhang, X. (2023). The effects of mandatory ESG disclosure on price discovery efficiency around the world. *International Review of Financial Analysis*, *89*, 102811. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102811

APÊNDICE A

Tabela 7 A.1 Dados dos países da amostra inicial

No.	Country	ESG mandatory	Year of ESG mandate (*)	Number of IPOs
1	China	Yes	2003	260
2	India	Yes	2016	126
3	United States of America	Yes	2010	104
4	Australia	Yes	2008	67
5	Japan	No	n/a	62
6	Thailand	Yes	2016	39
7	South Korea	No	n/a	35
8	United Kingdom	Yes	2016	28
9	Turkey	No	n/a	22
10	Canada	Yes	2015	19
11	Malaysia	Yes	2014	18
12	Sweden	Yes	2016	15
13	Hong Kong	Yes	2013	14
14	Italy	Yes	2007	12
15	Saudi Arabia	Yes	2001	11
16	France	No	n/a	10
17	Taiwan	Yes	2016	9
18	Brazil	No	n/a	6
19	Germany	No	n/a	6
20	Pakistan	Yes	2016	6
21	Poland	Yes	2019	5
22	South Africa	No	n/a	3
23	Israel	Yes	2004	1
24	Norway	Yes	2016	1
25	United Arab Emirates	Yes	2009	1
Total				**880**

Notes: n/a = Not applicable, (*) Krueger et al. (2024).